

DISCIPLINA
Sistemas Embarcados

TURMA
1°C2

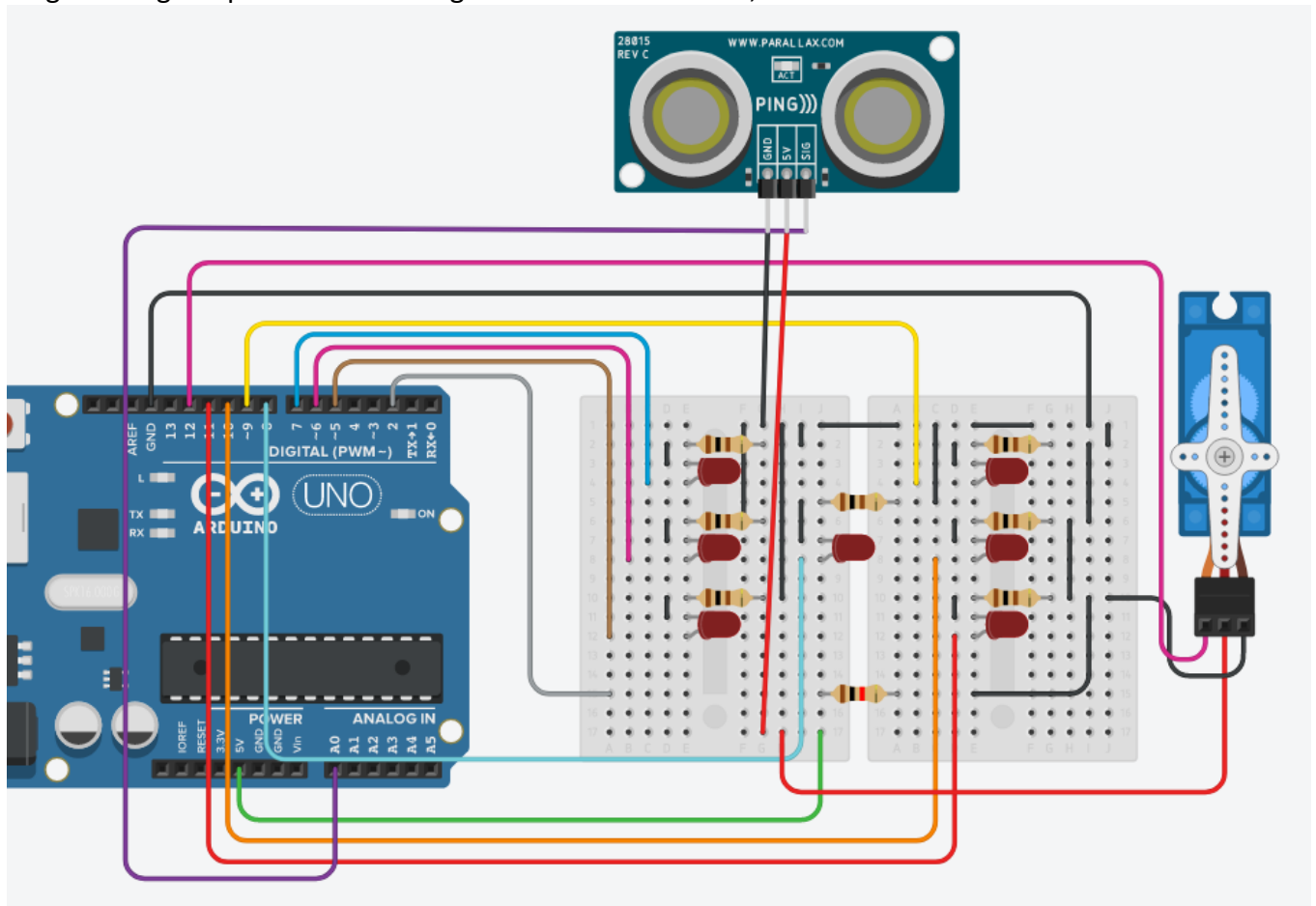
PROFESSOR
ROBERTO / RONILDO

DATA: 28/07/2026
Atividade 05

Dado Eletrônico, Servo Motor e Sensor de Distância (Sensor Ultrassônico)

Para o desenvolvimento dos projetos, utilizaremos como base o site do tinkercad (www.tinkercad.com), que é o simulador do Arduino desenvolvido pela Autodesk.

Nesta atividade, iremos utilizar o Dado Eletrônico da atividade 3, e incluir um Sensor Ultrassônico. A imagem a seguir apresenta a montagem do dado eletrônico, o servo motor e o sensor ultrassônico.



Componentes Recomendados a Serem Utilizados no Projeto

Quantidade	Descrição
01	Arduino UNO
02	Protoboard
	Jumpers coloridos
07	LEDs vermelhos
01	Botão de pressão (push button)
07	Resistores 100 Ω (ou 220 Ω)
01	Resistor 1 k Ω
01	Servo Motor
01	Sensor Ultrassônico (três pinos)

Neste projeto iremos incluir o funcionamento do sensor ultrassônico.

Para efetuar a leitura do valor do sensor ultrassônico, vamos utilizar uma porta analógica.

Para a leitura da distância, o sensor ultrassônico utiliza uma porta tanto para saída, como para entrada de dados, e será necessário enviar um pulso de sinal, aguardar um tempo, e efetuar a leitura do sinal. Neste exemplo, vamos utilizar uma função que será inserida antes da programação do “void setup()”.

```
long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin)
{
    pinMode(triggerPin, OUTPUT);    // declara a porta de saída do sinal
    digitalWrite(triggerPin, LOW);  // declara a saída como BAIXO
    delayMicroseconds(2);           // aguarda 2 microsegundos
    digitalWrite(triggerPin, HIGH); // declara a saída como ALTO
    delayMicroseconds(10);          // aguarda 10 microsegundos
    digitalWrite(triggerPin, LOW);  // declara a saída como BAIXO
    pinMode(echoPin, INPUT);        // declara a porta de entrada do sinal
    return pulseIn(echoPin, HIGH);  // verifica se houve entrada de sinal,
                                   // efetuando o retorno
}
```

No “void loop()”, será necessário executar o seguinte comando para a leitura da distância:

```
Centimetro = 0.01723 * readUltrasonicDistance(porta_OUTPUT, porta_INPUT)
```

Neste caso, como a porta de OUTPUT e a de INPUT são as mesmas, só informar a porta “A0” em ambos os locais.

Caso a distância seja menor que 40 centímetros, deve ser efetuado o sorteio do dado, e caso o número sorteado seja par, acionar o servo motor para liberar o “prêmio”.

Para verificar se um número é par ou ímpar, utilizamos o “%” para verificar o resto da divisão:

Exemplo: (valor % 2 == 0)

Para o funcionamento do servo motor, iremos incluir a biblioteca Servo.h. Ela será incluída no início do projeto, através do comando

```
#include <Servo.h>
```

Depois, devemos declarar a variável que será utilizada com o servo motor:

```
Servo servo1;
```

Após declararmos a variável que controlará o servo motor, precisamos indicar qual a porta do Arduino que controlará esse servo. Para tanto, utilizamos o comando:

```
servo1.attach(porta_do_arduino); Exemplo: servo1.attach(12);
```

Para a movimentação do servo motor, o comando que utilizamos é:

```
servo1.write(posição); Exemplo: servo1.write(90); (onde 90 é quantos graus o servo motor se movimentará.)
```

Para identificar a posição, podemos utilizar também um comando que “mapeia” essa posição, utilizando a regra de três... o comando pode ser utilizado da seguinte forma:

```
map(valor_entrada, Min_Entrada, Max_Entrada, Min_Saida, Max_Saida)
```

(Referência -> <https://www.arduino.cc/reference/pt/language/functions/math/map/>)

Neste caso, o valor de entrada é um valor lido em uma porta do Arduino (analógica ou digital). O valor Min_Entrada e Max_Entrada, serão os limites inferiores e superiores baseados na entrada da informação (neste caso, da porta utilizada – de 0 a 1023 em uma porta analógica, e de 0 a 254 em uma porta digital), e a Min_Saida e Max_Saida serão os valores que o componente suportará (no caso de um servo motor, de 0 a 180 graus para o modelo disponível no TinkerCad). É possível também que os valores Min e Max estejam invertidos, isto é, podemos utilizar o valor Máximo no Min_Entrada/Min_Saida e o valor Mínimo no Max_Entrada/Max_Saida, de acordo com a necessidade de nosso projeto.

Esta atividade pode ser realizada individualmente ou em dupla.

Depois de desenvolver a atividade, printar a tela e colocar em um arquivo DOC, tanto a montagem do projeto, como também a programação realizada, e enviar através de um arquivo PDF. Neste projetor, montaremos a versão física dele, e faremos a montagem e iremos inserir as fotos dessa montagem nesta documentação. Não esquecer de colocar o nome da dupla no documento.

O prazo para entrega é 11/08/2026

Bons Estudos